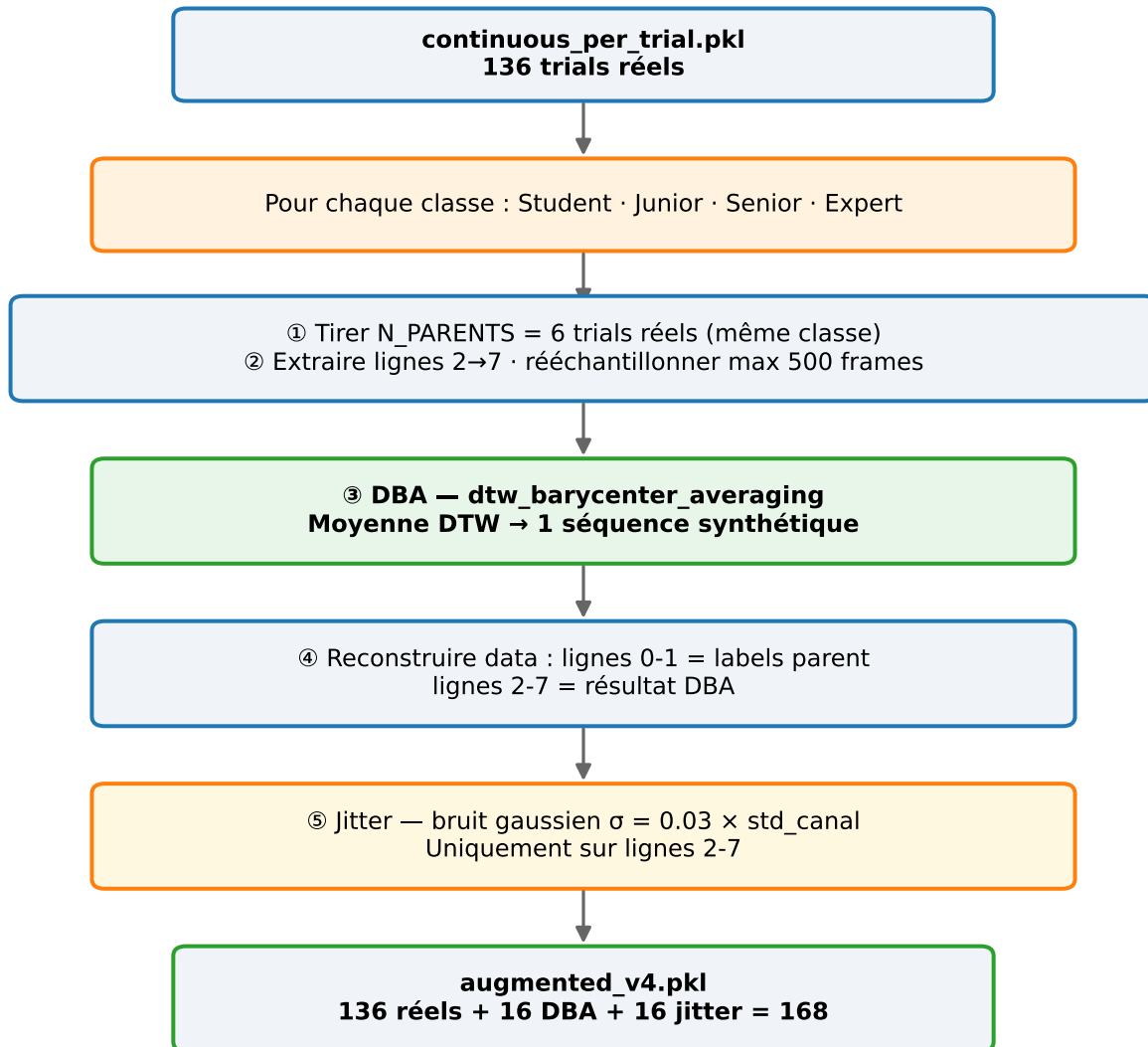


Step A — Pipeline DBA + Jitter

step_A_v3_dba_jitter.py · continuous_per_trial.pkl → augmented_v4.pkl



Règle LOPO : participant = 1er parent · is_augmented = True · jamais mélanger les classes

Step A — Structure de data (C × T)

Matrice canaux × temps · T ≈ 150-500 frames (rééchantillonné à 500 pour DBA)

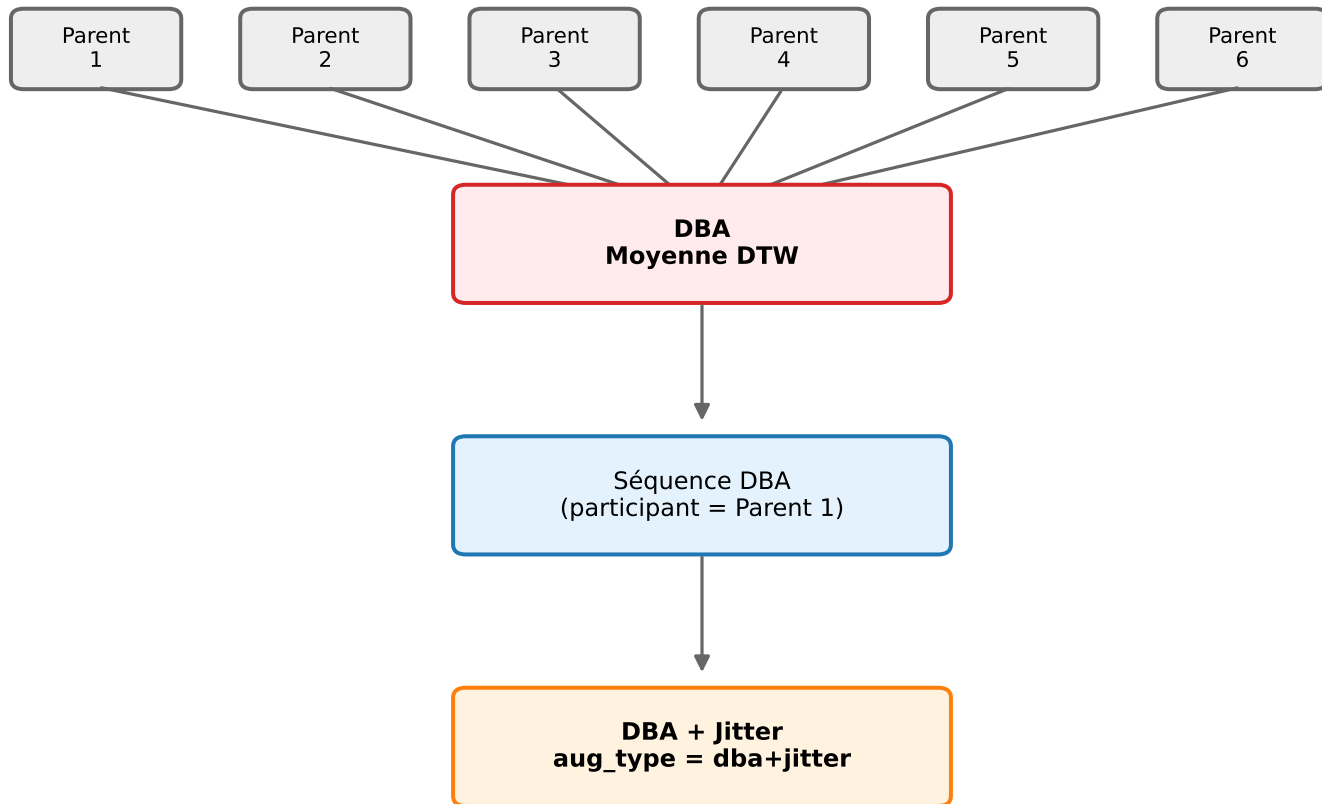
Ligne 0	Label expertise_idx	CONSTANT
Ligne 1	Label level_idx	CONSTANT
Ligne 2	Position Magnitude	DBA + Jitter
Ligne 3	Velocity	DBA + Jitter
Ligne 4	Acceleration	DBA + Jitter
Ligne 5	Jerk (discriminant)	DBA + Jitter
Ligne 6	Distance Bipolar-Cavitron	DBA + Jitter
Ligne 7	Distance Bipolar-Scissors	DBA + Jitter

Signal d'expertise : Novice (Student) → jerk élevé, gestes saccadés → rugosité HAUTE
Expert → jerk faible, gestes lisses → rugosité BASSE

Ordre attendu : Student > Junior > Senior > Expert (médiane rugosité)

Step A — Exemple : 6 parents → 1 DBA → 1 Jitter

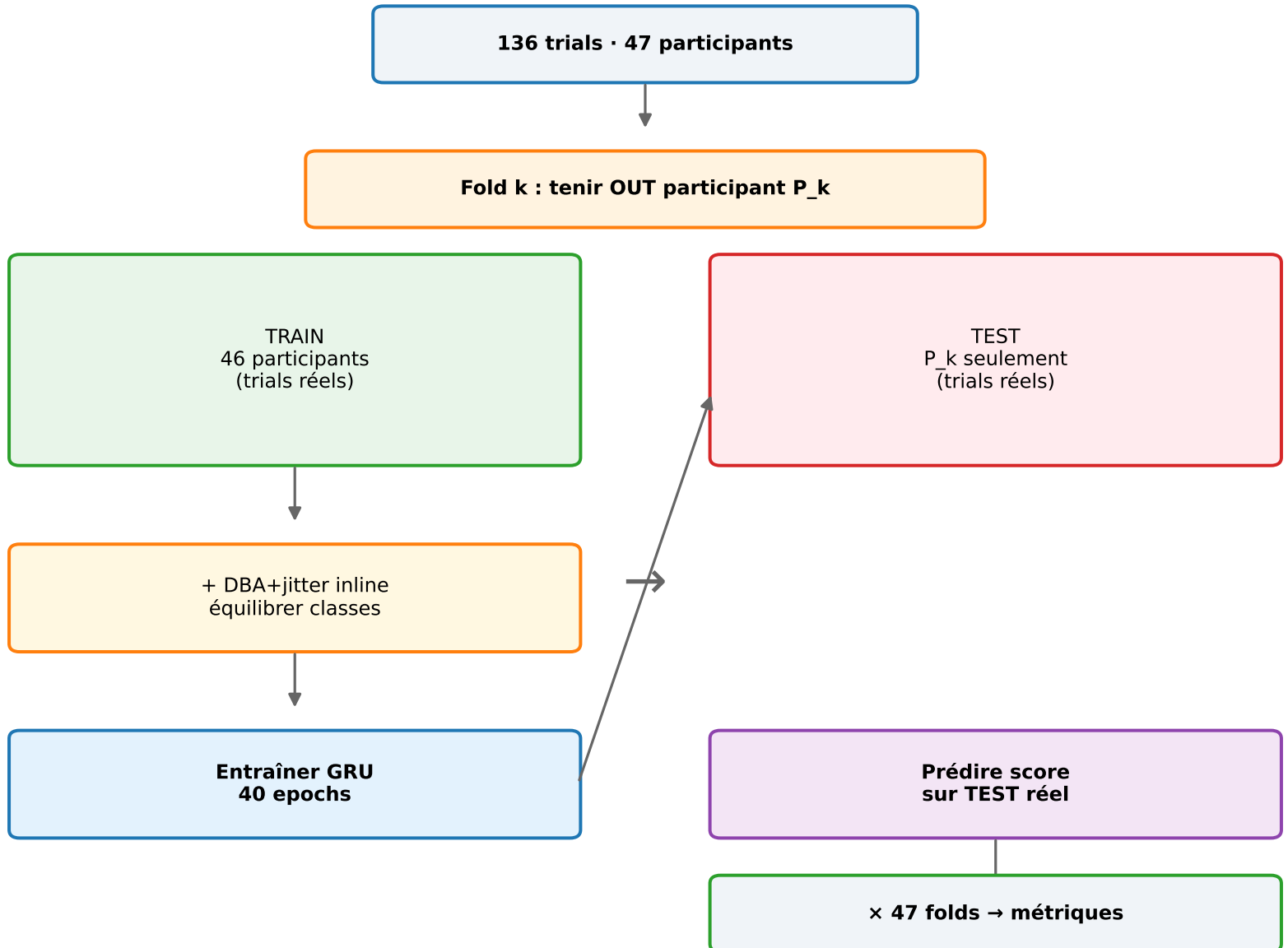
Canal Jerk (ligne 5) · une classe à la fois



× n_dba_per_class = 4 par classe · × 4 classes · seed = 42

Step B — LOPO (Leave-One-Participant-Out)

step_B_classification.py · 47 participants · GRU Causal + score continu



Step B — Augmentation inline par fold

Exemple fold 1 : participant 01020614 tenu out

Train réel : 135 trials (136 – 3 du participant exclu)

Comptage : Student=41 Junior=40 Senior=29 Expert=25
Cible = majoritaire = 41 trials/classe

Student

41 → 41

0 synth

Junior

40 → 41

+1 synth

Senior

29 → 41

+12 synth

Expert

25 → 41

+16 synth

Pour chaque synthétique :
① 6 parents (même classe, train seulement) ② DBA ③ Jitter 3% ④ participant = synth_XXX



[aug] +35 synthétiques → Train final ≈ 170 trials

Step B — Règles anti-fuite & architecture

AUTORISÉ

- DBA sur train du fold seulement
 - Parents = trials réels du train
- Synthétiques : participant = synth_XXX
 - Normalisation sur train du fold
- Test = réels du participant tenu out

INTERDIT

- Utiliser P_k pour générer des DBA
 - Synthétiques en test
 - Normalisation globale
- Mélanger classes dans un DBA
 - Modifier lignes 0-1 (labels)

Architecture GRU Causal

$X(T, 10) \rightarrow \text{Linear+GELU} \rightarrow \text{GRU 2 couches (64)} \rightarrow \text{score/frame} \in [-1, +1]$

↓

Agrégation pondérée (valid_ratio) $\rightarrow$ 1 score / trial

↓

Loss = MSE + pénalité ordinale (Expert > Senior > Junior > Student)

Classes & scores cibles

Student	y_reg = -1.00	(42 trials)	Junior	y_reg = -0.33	(41 trials)
Senior	y_reg = +0.33	(31 trials)	Expert	y_reg = +1.00	(22 trials)

Métriques finales : Pearson r · Spearman r · Accuracy 4 classes

Step A vs Step B — Comparaison

ICEMS — Évaluation automatique d'expertise chirurgicale

